

Cloud infrastructure

[Menu](#)[On this page](#)

Organisation

organisation des cours / labos

Chaque séance est constituée d'une présentation de la séance avec, éventuellement, une présentation théorique et de diverses tâches à faire.

Le planning informatif se trouve ci-dessous, les tâches à faire dans les différentes sections *Séance* [i](#) .

[Fiche ECTS](#)

ATTENTION

Nous demandons de tenir à jour un rapport d'activités au fur et à mesure des séances.

Rapport

Le rapport contient vos notes au fur et à mesure des séances. Il est à la fois votre outil d'apprentissage et — une partie — de notre outil d'évaluation. En ce sens, il devra avoir cette forme : c'est un fichier au format *markdown* correctement structuré et facilement lisible. Les fichiers YAML que vous écrirez s'y retrouvent soit tels quels, soit sous forme de liens (et surement pas sous forme de *screenshots*).

Un dépôt *git* sera créé pour vous afin d'y déposer votre rapport. Puisque votre rapport se crée au fur et à mesure des séances, il ne fera pas l'objet d'un unique *commit* mais bien d'un commit par séance de travail.

Exigences
Un seul fichier <i>markdown</i> idéalement nommé README.md
Le rapport est structuré avec des titres de différents niveaux

Exigences
Les configurations YAML sont soit incluses (entre balises <code>```yaml```</code>) ou <i>via</i> un lien
Le rapport est remis <i>avant</i> la date butoir et fait l'objet d'un <i>commit</i> par séance de travail
Le rapport se trouve dans la branche <code>main</code> du dépôt qui vous a été attribué
Les messages de <i>commit</i> suivent la recommandation <i>imperative mood</i> (impératif présent et sont en anglais)

<https://docs.framasoft.org/fr/grav/markdown.html>
<https://blog.namok.be/2013-11-19-billet-markdown.html>
<https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax>
<https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/markdown/>

Planning

Séance	Thème de la Séance	Objectifs d'Apprentissage	Activité Pratique (Lab)
1	Introduction à la conteneurisation et Kubernetes	Comprendre les conteneurs. Différencier VM et conteneur. Découvrir l'orchestration. Comprendre l'architecture K8s (et Minikube).	Installer Minikube sur sa machine perso.
2	Installation de k3s	<i>Avoir un k3s et un pod qui tournent</i>	Installer k3s sur le serveur du groupe. Lancer un premier individuellement un premier <i>pod</i>
3	Accès distant	Mettre en place l'accès distant via k8s via un token. Création du <i>namespace</i> personnel et lancer un premier <i>pod</i>	
4	<i>Pods & deployments</i>	Maîtriser les objets de type (<i>kind</i>) <i>pod</i> et <i>deployment</i> .	Créer des <i>pods</i> et des <i>deployments</i> en YAML.

Séance	Thème de la Séance	Objectifs d'Apprentissage	Activité Pratique (Lab)
		Gérer l'état (<i>state</i>). Mise à l'échelle (<i>scalability</i>)	Mettre à l'échelle (<i>scaler</i>). Ajouter <i>port forward</i> pour accéder aux <i>Pods</i> créés
5	Services & accès	Exposer des applications. Donner une IP et un <i>port forwarding</i> . Utiliser les labels et des sélecteurs (<i>selectors</i>).	Créer des Services (ClusterIP , NodePort).
6	Réseau avancé : ingress	Gérer le trafic entrant et comprendre les <i>Ingress controllers</i> .	Déployer un <i>ingress</i> pour router le trafic vers 2 services. <i>Le pod est accessible de l'extérieur</i>
7	Stockage Persistent	Comprendre la gestion du stockage (PV, PVC, StorageClass).	Monter un volume persistant dans un Pod.
8	Configuration & secrets	Gérer la configuration (ConfigMaps) et les secrets.	Injecter des variables et des fichiers de configuration.
9 à 12	Petit projet de synthèse		<i>à déterminer</i>

Total : 24 heures de formation

Mise à jour le: lundi 15 décembre 2025 à 17:15

Previous page
[Séance 9](#)

Next page
[Slides](#)